

Kunci Jawaban PTS

KUNCI JAWABAN — PTS SEMESTER 2

A. Pilihan Ganda

No	Jawaban	Pembahasan
1	C	Array = struktur data dengan indeks berurutan
2	B	Indeks array Python dimulai dari 0
3	D	<code>A[1][2]</code> = baris indeks 1, kolom indeks 2 = elemen 6
4	B	Stack = Last In First Out (LIFO)
5	A	Push = menambah data ke stack
6	C	<code>[5] → [5,3] → pop(3) → [5] → [5,7] → sisa: 5 dan 7</code>
7	A	Queue = First In First Out (FIFO)
8	C	Enqueue = menambah data ke queue
9	C	<code>[2] → [2,4] → dequeue(2) → [4] → [4,6] → sisa: 4 dan 6</code>
10	B	Stack LIFO, Queue FIFO
11	C	Sequential search = periksa data satu per satu dari awal
12	C	Worst case sequential = n perbandingan (data di akhir/tidak ada)
13	B	Binary search mensyaratkan data terurut
14	D	Binary search = $O(\log n)$
15	A	<code>low=0, high=8, mid=4 (19), 12<19 → high=3, mid=1 (5), 12>5 → low=2, mid=2 (8), 12>8 → low=3, mid=3 (12) → indeks: 4, 1, 2, 3 (yang ditanya indeks dibandingkan: 4, 2, 3)</code>
16	B	Sorting = mengurutkan data
17	B	Bubble sort: data terbesar menggelembung ke akhir
18	C	Insertion sort: ambil 1 data → sisip ke posisi tepat
19	C	Data <code>[2,4,6,8,1]</code> hampir urut → insertion sort $O(n)$, bubble tetap $O(n^2)$

No	Jawaban	Pembahasan
20	A	Stack LIFO cocok untuk undo/redo (membalikkan aksi)

Skoring PG

- Benar: 3 poin
- Salah: 0 poin
- Skor maks: $20 \times 3 = 60$

B. Esai

21. Simulasi Stack (8 poin)

No	Operasi	Keadaan Stack	Keterangan
1	push(10)	[10]	—
2	push(20)	[10, 20]	20 di atas
3	push(30)	[10, 20, 30]	30 di atas
4	pop()	[10, 20]	30 dihapus
5	push(40)	[10, 20, 40]	40 di atas
6	pop()	[10, 20]	40 dihapus

b. Data tersisa: **10 dan 20** (10 di bawah, 20 di atas)

Rubrik: - Menggambar stack dengan benar setiap langkah: 5 poin ($\approx 0,8$ poin/langkah) - Jawaban data tersisa benar: 3 poin

22. Simulasi Queue (8 poin)

No	Operasi	Keadaan Queue	Keterangan
1	enqueue(7)	[7]	—
2	enqueue(3)	[7, 3]	7 di depan
3	enqueue(9)	[7, 3, 9]	7 di depan
4	dequeue()	[3, 9]	7 dihapus
5	enqueue(5)	[3, 9, 5]	3 di depan

b. Data tersisa: **3, 9, dan 5** (3 di depan)

Rubrik: - Menggambar queue dengan benar setiap langkah: 5 poin - Jawaban data tersisa benar: 3 poin

23. Sequential Search (8 poin)

Array: [15, 8, 23, 42, 10, 31, 5, 18] — mencari 31

Langkah	Indeks	Data	Sama dengan 31?
1	0	15	×
2	1	8	×
3	2	23	×
4	3	42	×
5	4	10	×
6	5	31	Ditemukan!

b. Jumlah perbandingan: **6 kali**

Rubrik: - Menuliskan langkah-langkah dengan benar: 5 poin ($\approx 0,8$ poin/langkah) - Jumlah perbandingan benar: 3 poin

24. Binary Search (8 poin)

Array: [3, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 42, 50] — mencari 25

Langkah	low	high	mid	Data[mid]	Keterangan
1	0	9	4	20	$25 > 20 \rightarrow$ cari kanan ($low = mid + 1 = 5$)
2	5	9	7	35	$25 < 35 \rightarrow$ cari kiri ($high = mid - 1 = 6$)
3	5	6	5	25	Ditemukan!

b. Jumlah perbandingan: **3 kali**

Rubrik: - Menuliskan langkah (low, mid, high) dengan benar: 5 poin - Jumlah perbandingan benar: 3 poin

25. Bubble Sort (8 poin)

Array: [42, 15, 8, 23, 10]

Pas	Perbandingan & Pertukaran	Hasil Akhir Pas
1	$42 > 15 \rightarrow T$ (15,42,8,23,10) $\rightarrow 42 > 8 \rightarrow T$ (15,8,42,23,10) $\rightarrow 42 > 23 \rightarrow T$ (15,8,23,42,10) $\rightarrow 42 > 10 \rightarrow T$ (15,8,23,10,42)	[15, 8, 23, 10, 42]
2	$15 > 8 \rightarrow T$ (8,15,23,10,42) $\rightarrow 15 > 23 \rightarrow F \rightarrow 23 > 10 \rightarrow T$ (8,15,10,23,42)	[8, 15, 10, 23 , 42]
3	$8 > 15 \rightarrow F \rightarrow 15 > 10 \rightarrow T$ (8,10,15,23,42)	[8, 10 , 15 , 23, 42]
4	Semua teratur	[8 , 10 , 15 , 23 , 42]

b. Jumlah pas: **4 pas**

Rubrik: - Menuliskan keadaan array setiap pas dengan benar: 5 poin - Jumlah pas benar: 3 poin

Pedoman Penskoran

Komponen	Skor Maks	Bobot
Pilihan Ganda (20 × 3)	60	60%
Esai (5 × 8)	40	40%
Total	100	100%

Rumus Nilai Akhir:

Nilai = Skor PG + Skor Esai

Konversi: | Nilai | Predikat | |—|—| | 92–100 | Sangat Baik (A) | | 83–91 | Baik (B) | | 75–82 | Cukup (C) | | < 75 | Perlu Perbaikan (D) |

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi